# ΦΥΣ. 331
## ΕΡΓΑΣΙΑ # 4
## Προθεσμία 16/10/2026

**1.** Η parity του φορτισμένου πιονίου μπορεί να βρεθεί από τη σύλληψη του $\pi^-$ από το δευτέριο στην αλληλεπίδραση:

$$\pi^- d \to nn$$

Η σύλληψη λαμβάνει χώρα από μία S=0 κατάσταση. Δείξτε ότι η παραπάνω διεργασία υπονοεί ότι η parity του πιονίου είναι περιττή$\left(P_\pi = -1\right)$. Να σημειωθεί ότι το δευτέριο, *d*, έχει spin 1 και άρτια parity$\left(P_d = +1\right)$.

Έχουμε την αντίδραση $\pi^- d \to n n$ η οποία πραγματοποιείται μέσω ισχυρών αλληλεπιδράσεων.

Η αρχική κατάσταση έχει συνολική στροφορμή $J=1$. Επομένως και η τελική κατάσταση θα έχει συνολική στροφορμή $J = L+S = 1$.

Η τελική κατάσταση περιέχει $|nn\rangle$ που είναι παυλιοειδή φερμιόνια και σύμφωνα με την αρχή του Pauli η κυματοσυνάρτηση της τελικής κατάστασης θα πρέπει να είναι αντισυμμετρική κάτω από εναλλαγή των συστατικών. Επομένως οι συμμετρικές ιδιότητες της τελικής κατάστασης θα βοηθήσουν στον καθορισμό των ιδιοτήτων του $\pi^-$ της αρχικής κατάστασης

Θεωρούμε τις περιπτώσεις ολικής στροφορμής, τροχιακής στροφορμής και spin και πώς επηρεάζουν την συμμετρία της κυματοσυνάρτησης των $|nn\rangle$.

| | | | spin | χωρική | ολική | Επιτρεπτό; |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $J=1$ | $L=2$ | $S=1$ | + | + | + | ΟΧΙ |
| $J=1$ | $L=1$ | $S=1$ | + | − | − | ΝΑΙ |
| $J=1$ | $L=1$ | $S=0$ | − | − | + | ΟΧΙ |
| $J=1$ | $L=0$ | $S=1$ | + | + | + | ΟΧΙ |

"+" συμμετρική
"−" αντισυμμετρική

Με βάση τον παραπάνω πίνακα, η parity του $\pi^-$ θα είναι: $P_{\pi^-} = P_n P_n (-1)^L = (+)(+)(-1)^1 = -1$

η parity της αρχικής κατάστασης: $P_\pi P_d (-1)^L = P_\pi (+)(-1)^0 = P_\pi$

$$\boxed{P_{\pi^-} = -1}$$

**2.** Θεωρήστε το σύστημα δύο ουδέτερων πιονίων $\pi^0\pi^0$ το οποίο βρίσκεται σε μία κατάσταση στροφορμής *l*. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί στην περίπτωση διάσπασης ενός σωματιδίου $X \to \pi^0\pi^0$ αν το spin του διασπώμενου σωματιδίου είναι $S_X = l$, εφόσον τα πιόνια έχουν μηδενικό spin.

(α) Ποιες τιμές του Isospin επιτρέπονται για το σύστημα των δύο πιονίων $\pi^0\pi^0$;

(β) Το $\pi^0\pi^0$ σύστημα μπορεί να περιγραφεί από μία κυματοσυνάρτηση της μορφής: $|\Psi\rangle = |\chi\omega\rho\iota\kappa\eta\rangle \times |Isospin\rangle$. Ποια είναι η συμμετρία του χωρικού τμήματος της κυματοσυνάρτησης κάτω από εναλλαγή των δύο πιονίων; Τι μπορούμε να πούμε για τις επιτρεπτές τιμές της στροφορμής *l*;

(γ) Είναι επιτρεπτή η διάσπαση $\rho^0 \to \pi^0\pi^0$; Αν επιτρέπεται, μέσω ποιας αλληλεπίδρασης συμβαίνει;

(α) Η κατάσταση isospin του $\pi^0$ είναι $|I, I_3\rangle = |1, 0\rangle$

Η περίπτωση επομένως δύο $\pi^0$ θα δώσει $|\pi^0\pi^0\rangle = |1,0\rangle |1,0\rangle \Rightarrow$

$|\pi^0\pi^0\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} |2\,0\rangle - \sqrt{\frac{1}{3}} |0\,0\rangle$ όπου οι συντελεστές προκύπτουν από τους πίνακες CG.

Επομένως οι επιτρεπτές τιμές του isospin είναι 0 & 2 για το σύστημα των δύο $\pi^0$.

(β) Η κυματοσυνάρτηση του συστήματος $\pi^0\pi^0$ θα πρέπει να είναι συμμετρική

Οι καταστάσεις με isospin 0 & 2 είναι συμμετρικές

Επομένως η τροχιακή στροφορμή *L* του συστήματος θα πρέπει να είναι επίσης συμμετρική δηλαδή *L* είναι άρτιο.

(γ) Το μεσόνιο $\rho^0$ έχει συνολική στροφορμή $J=1$. Εάν αποτέλεσμα η διάσπαση $\rho \to \pi^0\pi^0$ είναι απαγορευμένη γιατί τα δύο $\pi^0$ είναι spin μηδέν σωματίδια και η συνολική στροφορμή του συστήματος $(\pi^0\pi^0)$ θα εξαρτάται από την τροχιακή στροφορμή του συστήματος των $\pi^0\pi^0$. Επομένως θα έχουν $L=1$.

Η κατάσταση αυτή όμως είναι απαγορευμένη γιατί τα $\pi^0$ είναι παναφοιότυπα μποζόνια και χρειάζεται να βρίσκονται σε κατάσταση με άρτια στροφορμή *L*.

Λόγω παρεμβίασης της C η διάσπαση $\rho^0 \to \pi^0\pi^0$ δε μπορεί να πραγματοποιηθεί. γιατί $C_{\pi^0\pi^0} = +1$ ενώ $\rho^0$ είναι $C = -1$.

**3.** Σε ποιες καταστάσεις isospin μπορούν να υπάρξουν τα (α) $\pi^+\pi^-\pi^0$ και (β) $\pi^0\pi^0\pi^0$.

(α) Η κατάσταση $\pi^+\pi^-\pi^0$ γράφεται ως $|1\,1\rangle|1\,-1\rangle|1\,0\rangle$

Από τις δύο πρώτες καταστάσεις και τους σχετικούς πίνακες CG έχουμε:

$$|1\,1\rangle|1\,-1\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}|2\,0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\,0\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}}|0\,0\rangle$$

Παίρνουμε τη σύνδεση με την κατάσταση $|1\,0\rangle$ οπότε θα έχουμε:

$$|2\,0\rangle|1\,0\rangle = \sqrt{\frac{3}{5}}|3\,0\rangle - \sqrt{\frac{2}{5}}|1\,0\rangle$$

$$|1\,0\rangle|1\,0\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}|2\,0\rangle - \sqrt{\frac{1}{3}}|0\,0\rangle$$

$$|0\,0\rangle|1\,0\rangle = |1\,0\rangle$$

Επομένως οι καταστάσεις isospin θα είναι: $\underline{I = 0, 1, 2, 3}$

(β) Η περίπτωση $\pi^0\pi^0\pi^0 \rightsquigarrow |1\,0\rangle|1\,0\rangle|1\,0\rangle$

Η σύνδεση των $|1\,0\rangle|1\,0\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}|2\,0\rangle - \sqrt{\frac{1}{3}}|0\,0\rangle$

Σύνδεση με την κατάσταση $|1\,0\rangle$ θα δώσει:

$$|2\,0\rangle|1\,0\rangle = \sqrt{\frac{3}{5}}|3\,0\rangle - \sqrt{\frac{2}{5}}|1\,0\rangle$$

$$|0\,0\rangle|1\,0\rangle = |1\,0\rangle$$

Επομένως μπορούμε να έχουμε τις καταστάσεις με $\underline{I = 3, 1}$

**4.** Δείξτε ότι οι πίνακες περιστροφής: $d^{j}_{m'm}(\theta)=\langle jm'|e^{-i\theta J_2}|jm\rangle$ για $j=\frac{1}{2}$ και $j=1$ είναι:

$$j=\frac{1}{2}\begin{cases} d_{++}=d_{--}=\cos\dfrac{\theta}{2} \\ d_{-+}=-d_{+-}=\sin\dfrac{\theta}{2} \end{cases} \quad \text{και} \quad j=1\begin{cases} d_{01}=-d_{10}=-d_{0-1}=d_{-10}=\sqrt{\dfrac{1}{2}}\sin\theta \\ d_{11}=-d_{-1-1}=\dfrac{1}{2}(1+\cos\theta) \\ d_{-11}=d_{1-1}=\dfrac{1}{2}(1-\cos\theta) \\ d_{00}=\cos\theta \end{cases}$$

όπου οι δείκτες $\pm$ αναφέρονται σε $m=\pm\frac{1}{2}$ αντίστοιχα. <u>Υπόδειξη:</u> Θυμηθείτε ότι $J_+=J_1+iJ_2$ και $J_-=J_1-iJ_2$ και $J_2=\frac{1}{2i}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ για $j=\frac{1}{2}$ ενώ ισχύει: $e^{-i\theta J_2}=1+(-i\theta J_2)+\frac{(-i\theta J_2)^2}{2!}+\cdots$.

Έχουμε για τους τελεστές σύψης & μείωσης: $\left.\begin{aligned} J_+ &= J_1 + iJ_2 \\ J_- &= J_1 - iJ_2 \end{aligned}\right\} \Rightarrow$

$\Rightarrow J_2 = \frac{1}{2i}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ για $j=1/2$

Τότε όμως $e^{-i\theta J_2} = 1 + (-i\theta J_2) + \left(\frac{-i\theta J_2}{2!}\right)^2 + \left(\frac{-i\theta J_2}{3!}\right)^3 + \cdots$

Αλλά $iJ_2 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ οπότε:

$(iJ_2)^2 = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{4}I \Rightarrow \boxed{(iJ_2)^2 = -\frac{1}{2^2}I}$

$\boxed{(iJ_2)^3 = -\frac{1}{2^3}(iJ_2)}$ και αναλογα για άρτιες και περιττές δυνάμεις

Για $N$-άρτιο: $(iJ_2)^N = \frac{1}{2^N}(-1)^{N/2} I$

Για $N$-περιττό: $(iJ_2)^N = \frac{1}{2^N}(-1)^{(N-1)/2}(iI_2)$

Με βάση τις σχέσεις αυτές μπορούμε να βρούμε το ανάπτυγμα $e^{-i\theta J_2}$ οπότε:

$e^{-i\theta J_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -\theta/2 \\ \theta/2 & 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2!}\begin{pmatrix} -(\theta/2)^2 & 0 \\ 0 & -(\theta/2)^2 \end{pmatrix} + \cdots$

οπότε: $\boxed{e^{-i\theta J_2} = \begin{pmatrix} \cos\theta/2 & -\sin\theta/2 \\ \sin\theta/2 & \cos\theta/2 \end{pmatrix}}$

Για την περίπτωση $J=1$ θα έχουμε:

$$J_2|11\rangle = \frac{1}{2i}\left(J_+|11\rangle - J_-|11\rangle\right) = \frac{1}{2i}\left(-\sqrt{2}\right)|10\rangle \Rightarrow J_2|11\rangle = \frac{-\sqrt{2}}{2i}|10\rangle$$

$$J_2|10\rangle = \frac{1}{2i}\left(J_+|10\rangle - J_-|10\rangle\right) = \frac{\sqrt{2}}{2i}|11\rangle - \frac{\sqrt{2}}{2i}|1-1\rangle$$

$$J_2|1-1\rangle = \frac{1}{2i}\sqrt{2}\,|10\rangle$$

Από τα προηγούμενα έχουμε: $J_2 = \frac{\sqrt{2}}{2i}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$

$$\Rightarrow iJ_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1/\sqrt{2} & 0 \\ -1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & -1/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$(iJ_2)^2 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow (iJ_2)^2 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Ανάλογα: $(iJ_2)^3 = \frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = -iJ_2$

Επομένως το ανάπτυγμα $e^{-i\theta J_2} = 1 + (-i\theta J_2) + \frac{(-i\theta J_2)^2}{2!} + \dots$

Για περιττές δυνάμεις: $iJ_2\left(-\theta + \frac{\theta^3}{3!} + \dots\right) = iJ_2 \sin\theta$

Για άρτιες δυνάμεις: $(iJ_2)^2\left(\frac{\theta^2}{2!} - \frac{\theta^4}{4!} + \dots\right) + I = I + (iJ_2)^2(1-\cos\theta)$ $\Rightarrow$

Επομένως καταλήγουμε ότι:

$$e^{-i\theta J_2} = I + \begin{pmatrix} -1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1/2 & 0 & -1/2 \end{pmatrix}(1-\cos\theta) + \begin{pmatrix} 0 & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}\sin\theta \Rightarrow$$

$$\Rightarrow e^{-i\theta J_2} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos\theta & -\frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta & \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos\theta \\ \frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta & \cos\theta & -\frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos\theta & \frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta & \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos\theta \end{pmatrix}$$

**5.** Το καλοκαίρι του 2015 ανακαλύφθηκαν στο πείραμα LHCb, τα πεντα-quarks σωματίδια, σωματίδια που αποτελούν δέσμια κατάσταση 5 quarks σε κατάσταση μηδενικής τροχιακής στροφορμής. Ποια είναι τα δυνατά spins ενός πεντα-quark σωματιδίου; Θα πρέπει να δείξετε όλες τις πράξεις που οδηγούν στο αποτέλεσμά σας.

Τα quarks είναι φερμιόνια. spin 1/2. Επομένως μπορούμε να ξεκινήσουμε ενώνοντας δύο, και θα πάρουμε:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0, 1$$

Προσθέτοντας το 3ο quark θα πάρουμε: $\begin{cases} 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \\ 1 + \frac{1}{2} = \begin{cases} 1/2 \\ 3/2 \end{cases} \end{cases}$

Προσθέτοντας το 4ο quark θα έχουμε:

$$\left.\begin{array}{l} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0, 1 \\ \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 1, 2 \end{array}\right\} \Rightarrow \text{τα πιθανά spin των καταστάσεων θα είναι } 0, 1, 2$$

ή

Προσθέτουμε τώρα το 5ο quarks για να πάρουμε:

$$\left.\begin{array}{l} 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \\ 1 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \\ 2 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, \frac{5}{2} \end{array}\right\} \Rightarrow \text{Οι δυνατότητες spin θα δώσουν } 1/2, 3/2 \text{ ή } 5/2.$$

**6.** Δείξτε ότι η αρχικά προτεινόμενη β-διάσπαση $n \to pe^-$ παραβιάζει διατήρηση της στροφορμής (όλα τα σωματίδια έχουν ½ ). Αν είσασταν ο Pauli ο οποίος πρότεινε ότι η διάσπαση προχωρά μέσω της παραγωγής ενός τρίτου σωματιδίου, του νετρίνο, μέσω της διάσπασης.

Συνδυάζοντας το spin του p και του $e^-$, μπορούμε να πάρουμε ολικό spin είτε $s=0$ ή $s=1$, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε spin = 1/2.

Επομένως η διεργασία αυτή θα παραβίαζε διατήρηση της στροφορμής.

Αν ωστόσο το σύστημα p-e είχε τροχιακή στροφορμή, θα μπορούσε να έχουμε $s>1$, αλλά και πάλι οι τιμές θα ήταν ακέραιες με αποτέλεσμα η τιμή 1/2 να μην είναι προσβάσιμη.

Θεωρώντας το $\bar{\nu}_e$ με spin 1/2, θα παίρναμε από τον συνδυασμό των spin: $s=1 + s=1/2$ θα έδινε $s_{tot} = \frac{3}{2}$ ή $\frac{1}{2}$.

Επίσης συνδυάζοντας το spin 1/2 με το spin των δύο φερμιονίων $s_{tot}=0$ ή $s_{tot}=1$, θα παίρναμε: $s = \frac{1}{2}$

Θα μπορούσαμε ωστόσο να συνδυάσουμε ένα σωματίδιο με spin 3/2

Αυτό γιατί συνδυάζοντας με τα άλλα δύο φερμιόνια σε κατάσταση $s=1$ θα έδινε: $s_{tot} = \frac{5}{2}, \frac{3}{2}$ ή $1/2$.

Επομένως αν επιτρέψουμε τροχιακή στροφορμή για την τελική κατάσταση τότε έναν οποιαδήποτε ημιακέραιο σπίν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.

**7.** Οι κύριες διασπάσεις του η-μεσονίου είναι $\eta \to 2\gamma(39\%)$, $\eta \to 3\pi(55\%)$, $\eta \to \pi\pi\gamma(5\%)$ και χαρακτηρίζεται ως σταθερό σωματίδιο (μεγάλος σχετικός χρόνος ζωής) που υποδηλώνει ότι καμία από τις προηγούμενες διασπάσεις δεν είναι καθαρά μέσω ισχυρών αλληλεπιδράσεων. Αυτό αρχικά φαίνεται λίγο περίεργο δεδομένου ότι η μάζα του η-μεσονίου είναι 549MeV/$c^2$ και μπορεί να διασπαστεί σε 2π ή 3π.
(α) Εξηγήστε γιατί η διάσπαση σε 2π είναι απαγορευμένη τόσο για τις ισχυρές όσο και τις ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις.
(β) Εξηγήστε γιατί η διάσπαση σε 3π είναι απαγορευμένη μέσω ισχυρών αλληλεπιδράσεων, αλλά επιτρέπεται μέσω των ηλεκτρομαγνητικών αλληλεπιδράσεων.

(α) Τα πιόνια είναι μποζόνια με spin Φ. Ανάλογα το η-μεσόνιο έχει επίσης spin Φ, ενώ η parity του η-μεσονίου είναι −1. Δηλαδή η: $J^P = 0^-$
Επομένως εφόσον η αρχική κατάσταση είναι μηδενικού spin δε πρέπει για διατήρηση της στροφορμής η τελική κατάσταση να έχει τροχιακή στροφορμή $L=0$. Οπότε η parity της τελικής κατάστασης θα είναι:
$\eta^0 \to \pi^+\pi^-$ : $(-1)(-1)(-1)^L = (-1)^L$ Για $L=0$ τότε η parity είναι +1
Επομένως η διάσπαση $\eta^0 \not\to \pi^+\pi^-$ (ή $\eta^0 \not\to \pi^0\pi^0$) απαγορεύεται λόγω παραβίασης της parity, τόσο σε ισχυρές όσο και ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις

(β) Σε αντίθεση, η διάσπαση σε τρία πιόνια: $\eta^0 \to \pi^+\pi^-\pi^0$ μπορεί να έχει οποιαδήποτε στροφορμή για το ζεύγος των δύο πιονίων $(\pi^+\pi^-)$ αλλά θα πρέπει να έχει την ίδια τιμή μεταξύ του ζεύγους των $(\pi^+\pi^-)$ και του $\pi^0$ ώστε όταν προστεθούν να δώσουν ολική στροφορμή $L=0$, όσο και η αρχική κατάσταση.
Επομένως η parity θα είναι $(-1)^L(-1)^L(-1)(-1)(-1) = -1$ και αυτό επιτρέπεται για διατήρηση της parity.
Η περίπτωση για διάσπαση σε $(\pi^0\pi^0\pi^0)$ είναι παράξενα αλλά $\eta \not\to \pi^0\pi^0\pi^0$ λόγω Bose-Einstein συμμετρίας που απαιτεί η κατάσταση με 3$\pi^0$ να είναι συμμετρική με αποτέλεσμα η $L$ να είναι πάντοτε άρτια. Επομένως η ολική parity θα είναι −1.
Ωστόσο, αν εξετάσουμε την G-parity, η αρχική κατάσταση έχει η: $(-1)^0(-1) = 1$
Αλλά η τελική κατάσταση είναι $(-1)^3 = -1$. Επομένως η διάσπαση $\eta \to 3\pi$ δεν μπορεί να προχωρήσει μέσω ισχυρών αλληλεπιδράσεων, αλλά μπορεί μέσω των ηλεκτρομαγνητικών αλληλεπιδράσεων, εφόσον η parity διατηρείται.

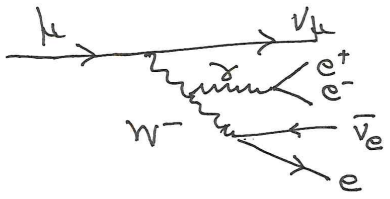
**8.** Σχεδιάστε τα διαγράμματα Feynman για τις παρακάτω δύο διεργασίες:
(α) $\mu \to e + e + e^+ + \nu_\mu + \bar{\nu}_e$.

(β) $\Sigma^+ \to p + \gamma$

Τι είδους αλληλεπιδράσεις είναι υπεύθυνες για τις διασπάσεις αυτές;

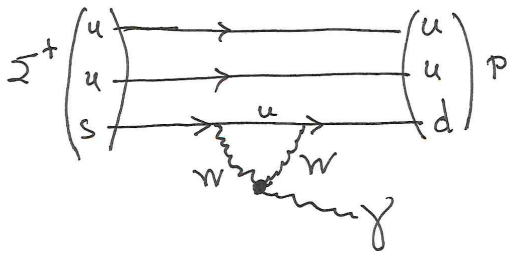
(α) Η διεργασία $\mu \to e\,e\,e^+\,\nu_\mu\,\bar{\nu}_e$ ουσιαστικά προχωρά ως:

$\mu \to (e e^+)\,(e \bar{\nu}_e \nu_\mu)$




υπάρχει μια κορυφή με $\bar{W}$: ασθενής και μία με $\gamma$: ηλεκτρομαγνητική

(β) Η διεργασία $\Sigma^+ \to p\gamma$



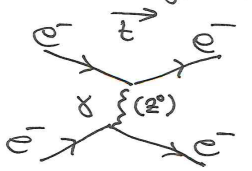

Έχουμε μία κορυφή με $\gamma$: ηλεκτρομαγνητισμός και ένα βρόχο με $\bar{W}$: ασθενής

**9.** Οι διάφορες αλληλεπιδράσεις μεταξύ σωματιδίων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο είδη διεργασιών, διεργασίες σκέδασης και διεργασίες εξαΰλωσης (annihilation) με τα αντίστοιχα διαγράμματα Feynman που φαίνονται στο διπλανό σχήμα. Να σχεδιάσετε τα διαγράμματα Feynman χαμηλότερης τάξης για τις ακόλουθες διεργασίες:

(α) $e^-e^- \to e^-e^-$ (γ) $e^+e^- \to e^+e^-$ (ε) $e^-\bar{\nu}_e \to e^-\bar{\nu}_e$

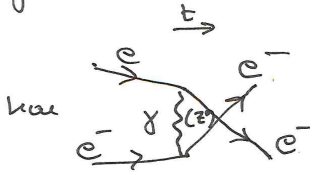
(β) $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ (δ) $e^-\nu_e \to e^-\nu_e$

(α) Τα διαγράμματα για την σκέδαση $e^-e^- \to e^-e^-$ είναι:




t-channel

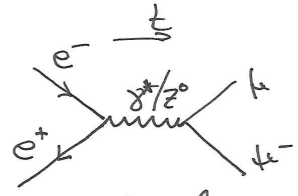
και




u-channel

Το διάγραμμα στα δεξιά ορίζεται γιατί τα δύο ηλεκτρόνια που εξέρχονται είναι πανομοιότυπα. Το διάγραμμα ονομάζεται u-channel

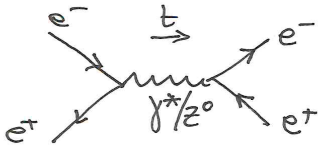
(β)



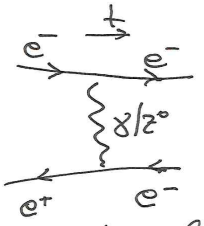

s-channel

Ένα μόνο διάγραμμα

(γ)

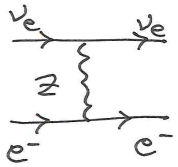



s-channe

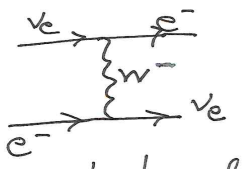



t-channel

(δ)

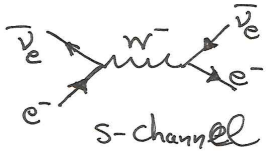



t-channel

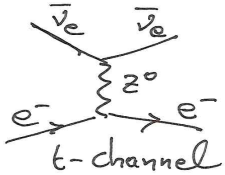



t-channel

(ε)




s-channel




t-channel

**10.** Εξετάστε τις ακόλουθες διεργασίες και εξηγήστε για κάθε μία από αυτές αν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καθιερωμένου Προτύπου. Αν κάποια διεργασία πραγματοποιείται, να αναφέρετε μέσω ποιας αλληλεπίδρασης πραγματοποιείται. Αν δεν είναι επιτρεπτή, να αναφέρετε κάποιον νόμο διατήρησης ο οποίος παραβιάζεται.

(α) $K^- \to \pi^- + \pi^0$ (β) $\Sigma^+ + n \to \Sigma^- + p$ (γ) $\Sigma^0 \to \Lambda + \gamma$

(δ) $\Xi^- \to \pi^- + \Lambda$ (ε) $\Xi^0 \to \pi^- + p$ (στ) $\Sigma^- \to n + e + \bar{\nu}_e$

(ζ) $\pi^0 \to \gamma + \gamma$ (η) $\pi^- + p \to \Lambda + K^0$

Σε όλα αυτά των ειδών τις ασκήσεις ελέγχουμε τους νόμους διατήρησης:

i) Διατήρηση ενέργειας, ορμής και στροφορμής που διατηρούνται από όλες τις αλληλεπιδράσεις

ii) Διατήρηση φορτίου (ηλεκτρικού και χρωματικού) που διατηρούνται από όλες τις αλληλεπιδράσεις.

iii) Διατήρηση λεπτονικού αριθμού που διατηρείται από όλες τις αλληλεπιδράσεις

iv) Διατήρηση βαρυονικού αριθμού που διατηρείται από όλες τις αλληλεπιδράσεις

Διατήρηση επιμέρους αριθμού γεύσης φωτός που διατηρείται από ισχυρές και ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις αλλά παραβιάζεται από τις ασθενείς. Αποτελεί μια χρήσιμη εδώ σύνταξη για την ανίχνευση ασθενών αλληλεπιδράσεων.

Για τις διεργασίες που έχουμε στην άσκηση:

(α) $K^- \to \pi^- + \pi^0$

$K^-: (\bar{u}s)$ $\pi^-: (\bar{u}d)$ $\pi^0: (u\bar{u})$

Δεν υπάρχουν λεπτόνια ή φωτόνια στην αλληλεπίδραση. Ο βαρυονικός αριθμός διατηρείται, αλλά δεν διατηρείται η παραδοξότητα εφόσον αρχικά έχουμε $S=-1$ και η τελική κατάσταση έχει $S=0$. Η διεργασία προχωρά μέσω ασθενών αλληλεπιδράσεων

(β) $\Sigma^+ + n \to \Sigma^- + p$

$\Sigma^+: (uus)$

$\Sigma^-: (dds)$

Σε αυτή διεργασία υπάρχει παραβίαση φορτίου και επομένως δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί

(γ) $\Sigma^0 \to \Lambda + \gamma$

$\Sigma^0: (uds)$

$\Lambda: (uds)$

Στη διεργασία αυτή, το φορτίο διατηρείται, ο βαρυονικός αριθμός στην αρχική και τελική κατάσταση είναι $+1$, ενώ διατηρείται και η παραδοξότητα. Η ύπαρξη φωτονίου υποδηλώνει ότι είναι μια ηλεκτρομαγνητική διεργασία

(δ) $\Xi^- \to \Lambda + \pi^-$ : Στη διεργασία αυτή, έχουμε διατήρηση λεπτονικού αριθμού και βαρυονικού αριθμού, καθώς και διατήρηση φορτίου. Η παραδοξότητα ωστόσο δεν διατηρείται γιατί το $\Xi^-$ έχει $S=-2$ ενώ το $\Lambda$ έχει $S:-1$ Επομένως η διεργασία προχωρά πιθανών μέσω αδενών αλληλεπιδράσεων.

$(\Xi^-: dss)$
$(\Lambda: uds)$

(ε) $\Xi^0 \to \pi^- + p$ Το φορτίο διατηρείται ενώ δεν υπάρχουν λεπτόνια ή φωτόνια. Ο βαρυονικός αριθμός διατηρείται εφόσον είναι $B_{\Xi^0} = +1$ όπως και $B_p = +1$ ενώ $B_{\pi^-} = 0$. Ωστόσο η παραδοξότητα παραβιάζεται εφόσον $S_{\Xi^-} = -2$ και η παραδοξότητα του τελικής κατάστασης είναι: $S_{\pi p} = 0$. Επομένως πιθανόν να προχωρά μέσω αδενικά αλληλεπιδράσεων

$(\Xi^0: uss)$
$(\pi^-: \bar{u}d)$
$(p: uud)$

(στ) $\Sigma^- \to n + e + \bar{\nu}_e$ Το φορτίο και ο λεπτονικός αριθμός διατηρείται. Ο βαρυονικός αριθμός διατηρείται αλλά παραβιάζεται και πάλι η παραδοξότητα και επομένως είναι μια αδενική διεργασία

$(\Sigma^-: dds)$

(ζ) $\pi^0 \to \gamma + \gamma$ Διατήρηση φορτίου και βαρυονικού αριθμού, δεν υπάρχουν λεπτόνια. Η παρουσία 2 φωτονίων δηλώνει ότι είναι μια ηλεκτρομαγνητική διεργασία. Όπως είχαμε συζητήσει η διεργασία δεν γίνεται μέσω $\pi^0 \gamma\gamma\gamma$ επειδή παραβιάζη η ομοτιμία φορτίου.

(η) $\pi^- + p \to \Lambda + K^0$ Διατήρηση φορτίου, βαρυονικού κ λεπτονικού αριθμού, διατήρηση παραδοξότητας. Πιθανόν ισχυρή αλληλεπίδραση

$(K^0: d\bar{s})$
$(\Lambda: uds)$